Coada cu priorități.
Colecții de mulțimi disjuncte

SD 2021/2022

Conținut

Coada cu priorități și “max-heap”

Colecții de mulțimi disjuncte și “union-find”

Coada cu priorități – exemple

- Pasagerii unui avion

  Priorități:
  - clasa "business";
  - persoane călatorind cu copii / cu mobilitate redusă;
  - ceilalți pasageri.

Coada cu priorități – exemple

- Pasagerii unui avion

  Priorități:
  - clasa "business";
  - persoane călatorind cu copii / cu mobilitate redusă;
  - ceilalți pasageri.

- Avioane care se pregătesc să aterizeze

  Priorități
  - urgențe;
  - nivelul carburantului;
  - distanța față de aeroport.

Tipul abstract Coada cu priorităţi

- OBIECTE:
  - structuri de date în care elementele sunt numite atomi;
  - orice atom are un câmp *cheie* numit prioritate.

- Elementele sunt memorate în funcție de prioritate și nu de poziția lor.

Coada cu priorităţi – operații

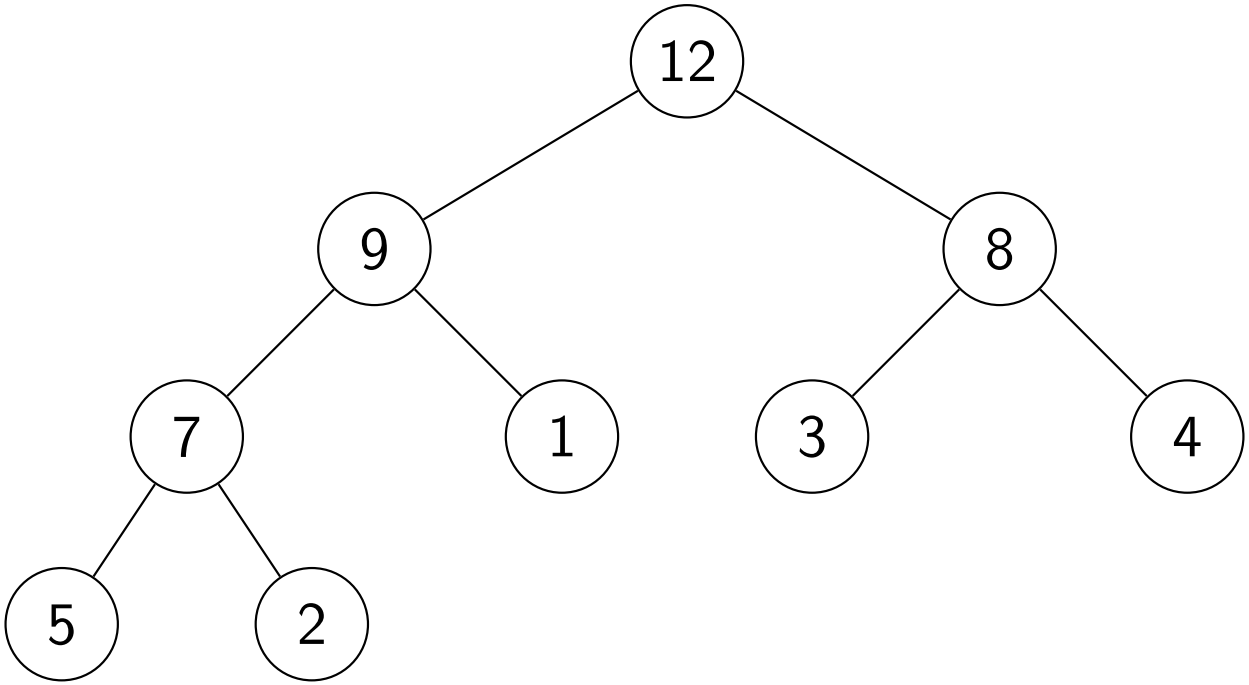
- `citeşte`
  - intrare: o coadă cu priorități C
  - ieșire: atomul din C cu cheia cea mai mare.
- `elimină`
  - intrare: o coadă cu priorități C
  - ieșire: C din care s-a eliminat atomul cu cheia cea mai mare.
- `inserează`
  - intrare: o coadă cu priorități C și un atom at
  - ieșire: C la care s-a adăugat at.

maxHeap

- Implementează coada cu priorități.

- Arbori binari cu proprietățile:
  - Nodurile memorează câmpurile *cheie*;
  - Pentru orice nod, cheia din acel nod este mai mare decât sau egală cu cheile din nodurile fiu;
  - Arborele este complet. Fie h înălțimea arborelui. Atunci,
    - Pentru $i = 0, \cdots, h-1$, sunt 2^i noduri cu adâncimea i;
    - Pe nivelul $h-1$ nodurile interne sunt situate la stânga nodurilor externe.
  - Ultimul nod al unui maxHeap este nodul cel mai la dreapta pe nivelul h.

maxHeap – exemplu



Înălțimea unui `maxHeap`

Teoremă

Un `maxHeap` *care conține n chei are înălțimea* $O(\log_2 n)$.

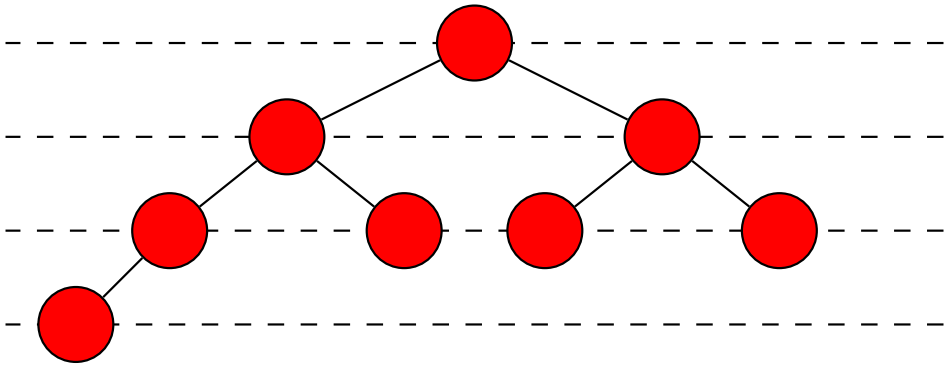
Înălțimea unui maxHeap

Teoremă

Un `maxHeap` *care conține n chei are înălțimea* $O(\log_2 n)$.

Demonstrație.

- Utilizăm proprietatea de arbore binar complet.
- Fie h înălțimea unui `maxHeap` cu n chei.
- Avem 2^i chei de adâncime i, pentru $i = 0, \cdots, h-1$ și cel puțin o cheie de adâncime h: $\Rightarrow n \geq 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{h-1} + 1 = 2^h$.
- Obținem: $h \leq \log_2 n$



nivel	chei
0	2^0
1	2^1
$h-1$	2^{h-1}
h	1

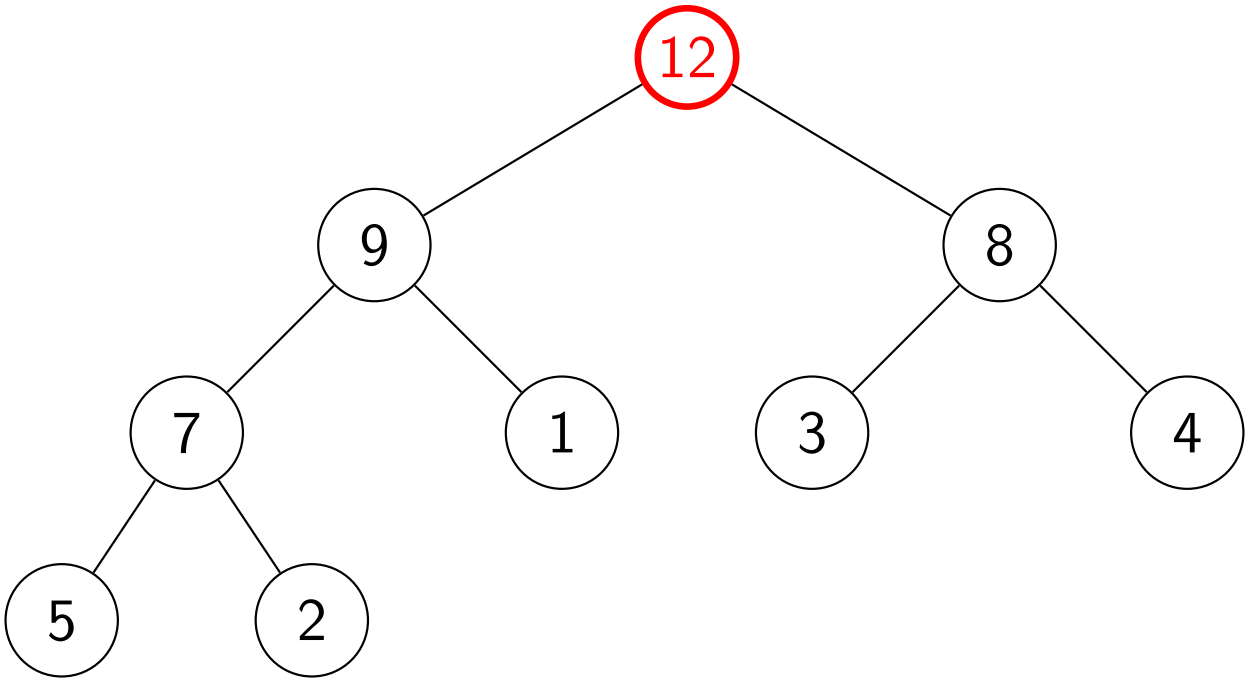
□

maxHeap: eliminarea

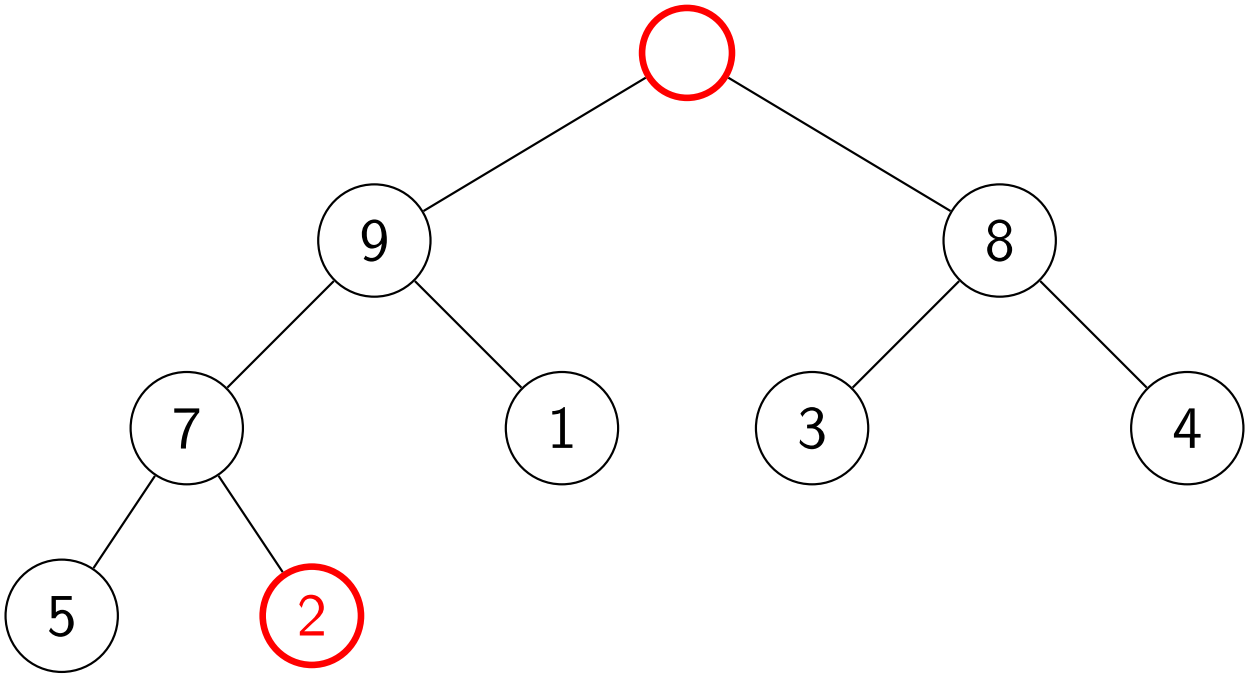
- Se elimină rădăcina heap-ului
  (corespunde elementului cel mai prioritar).

- Algoritmul are trei etape:
  - Se înlocuiește cheia rădăcinii cu cheia ultimului nod;
  - Se șterge ultimul nod (de pe ultimul nivel);
  - Se reface proprietatea de `maxHeap`.

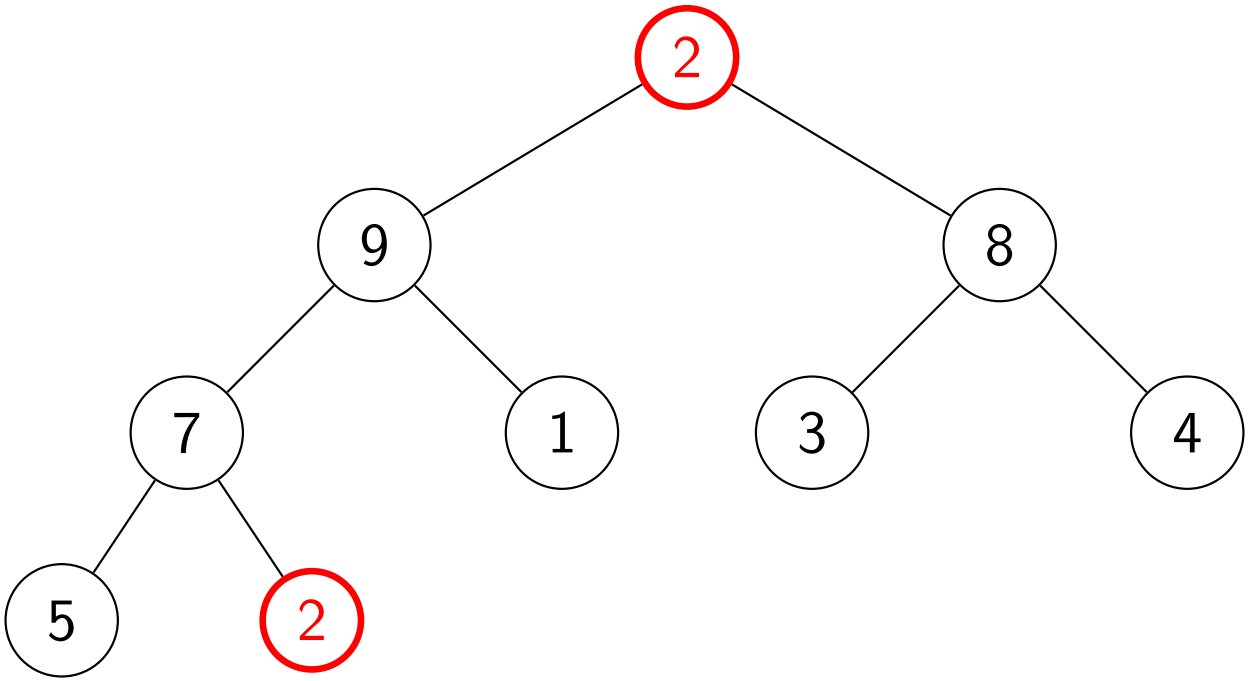
maxHeap: eliminare – exemplu



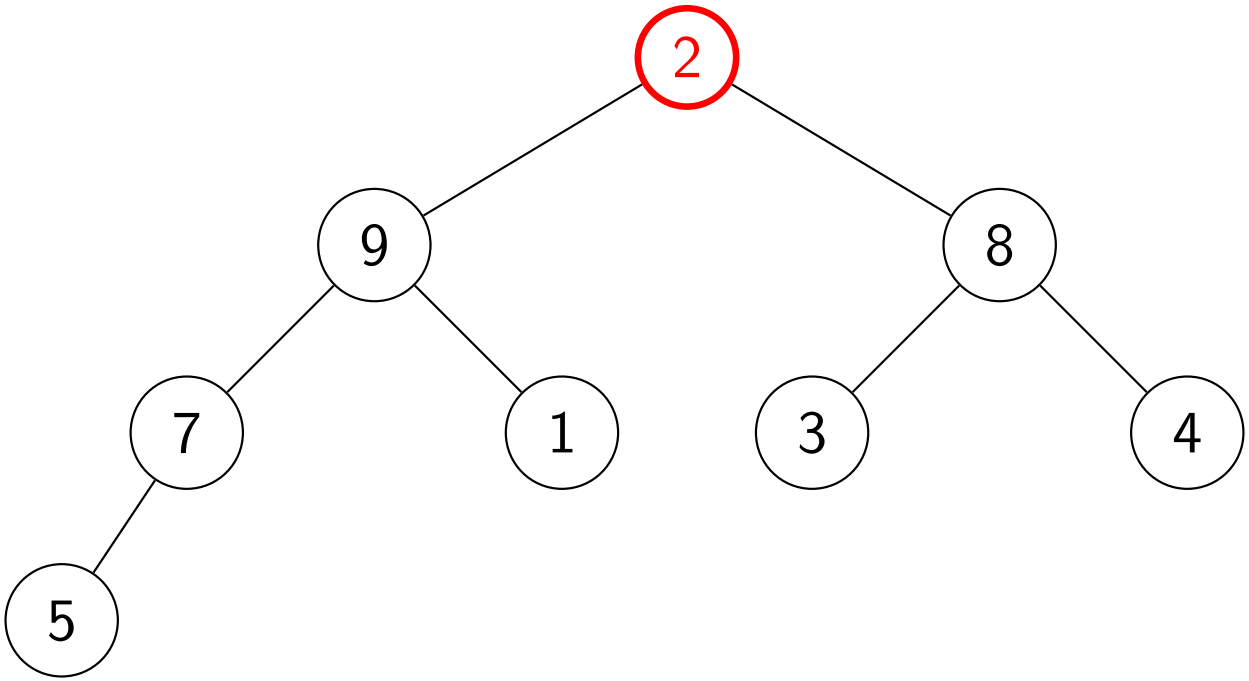
maxHeap: eliminare – exemplu



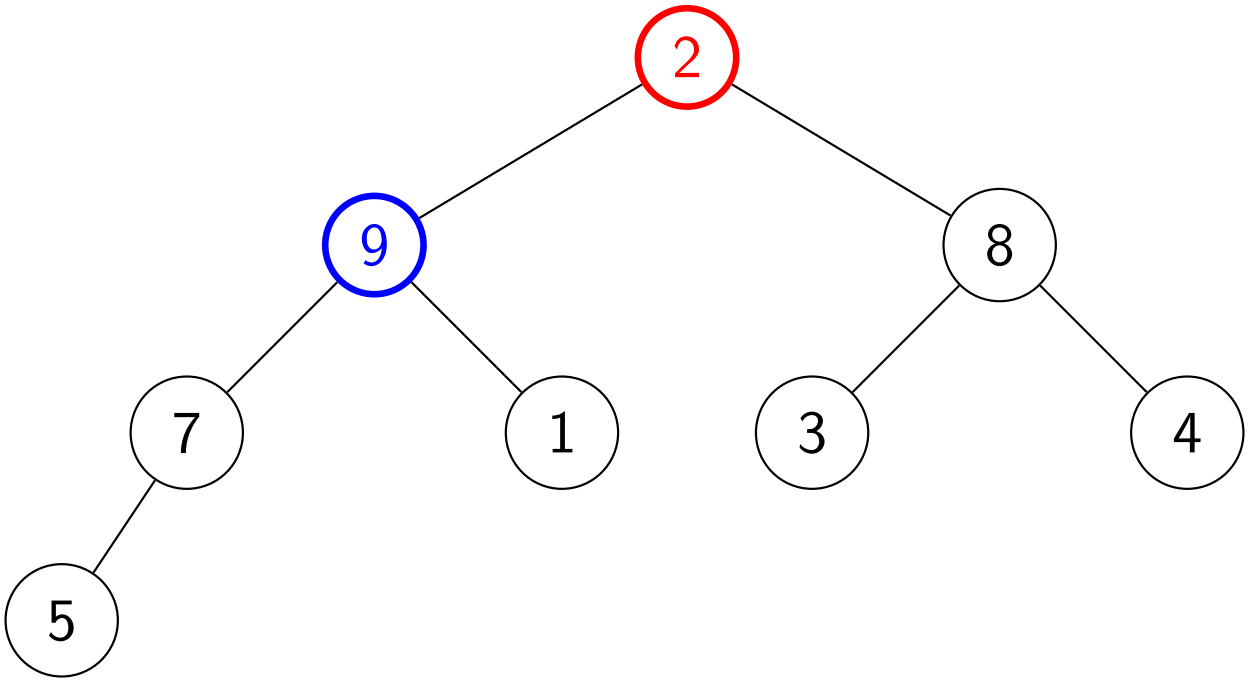
maxHeap: eliminare – exemplu



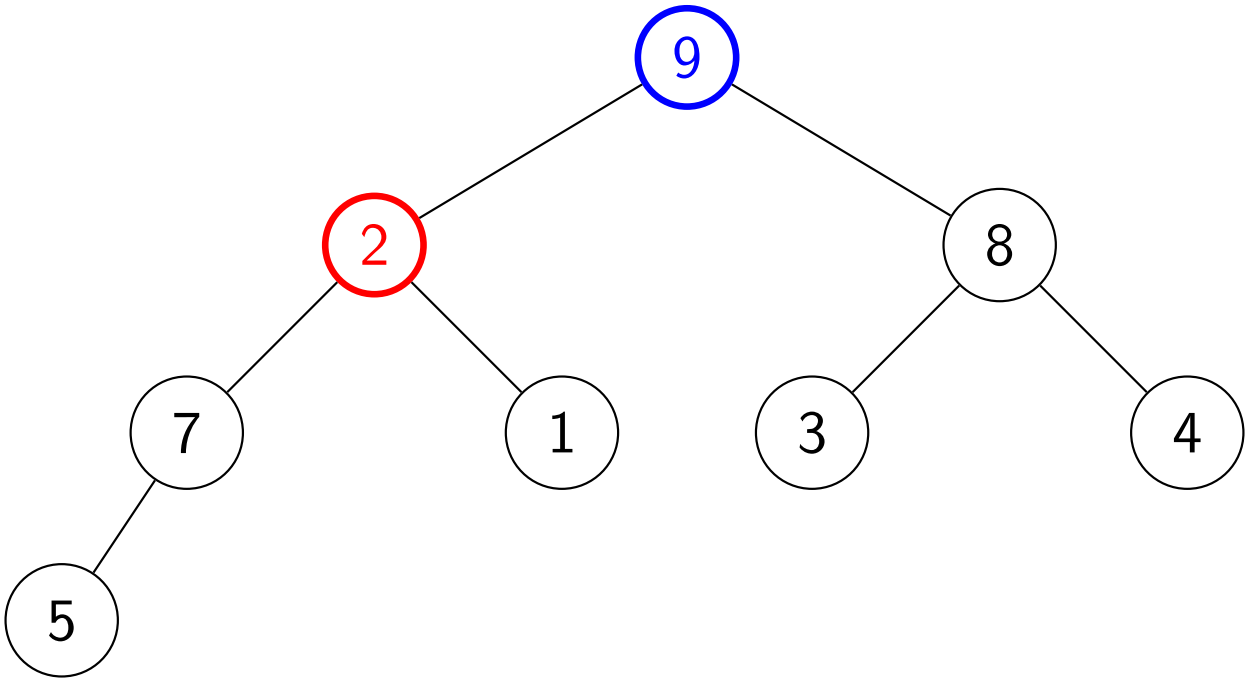
maxHeap: eliminare – exemplu



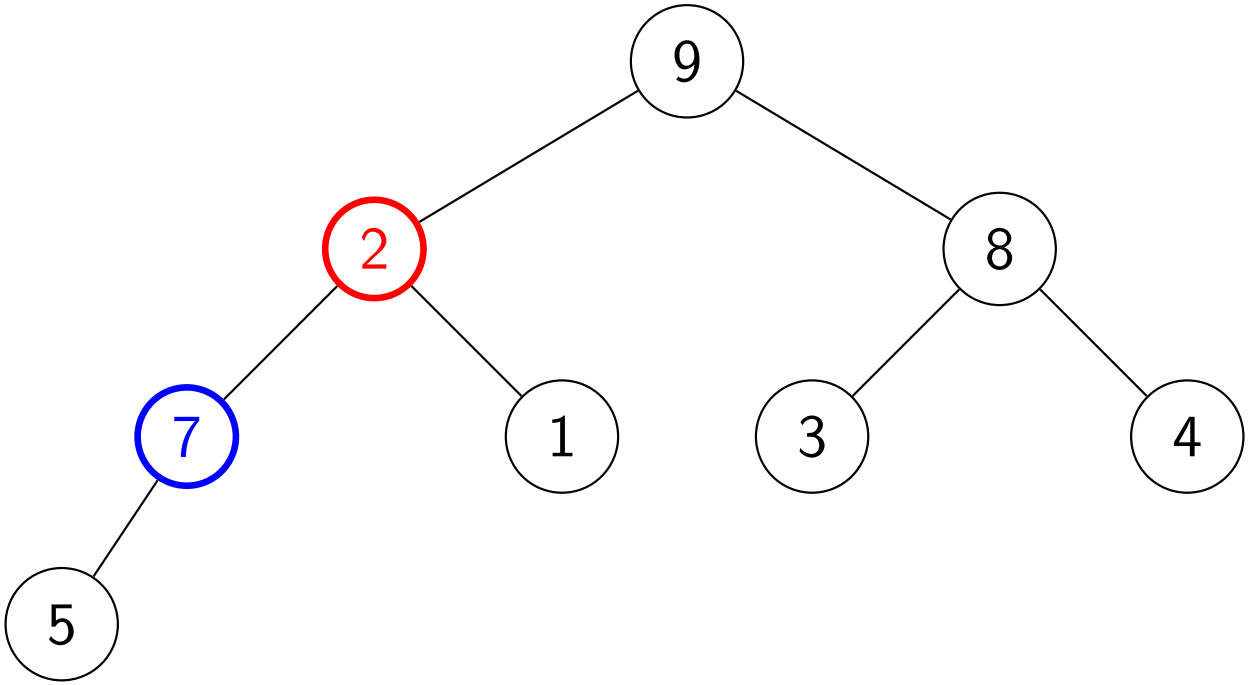
maxHeap: eliminare – exemplu



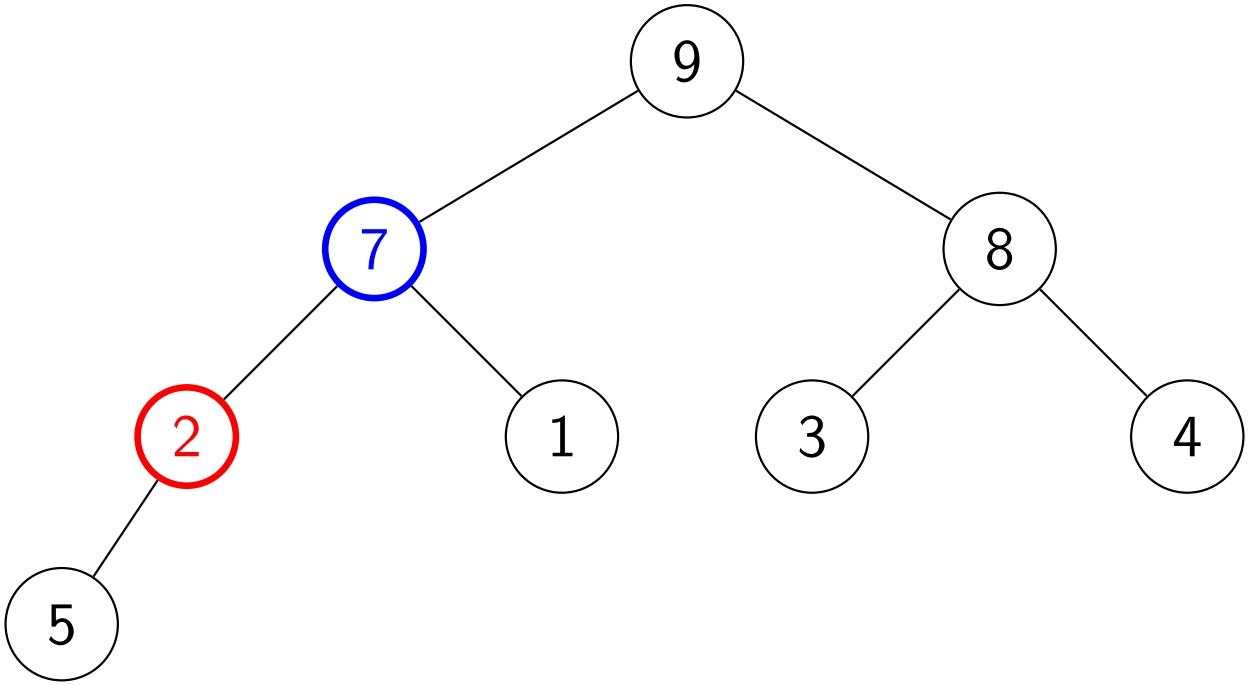
maxHeap: eliminare – exemplu



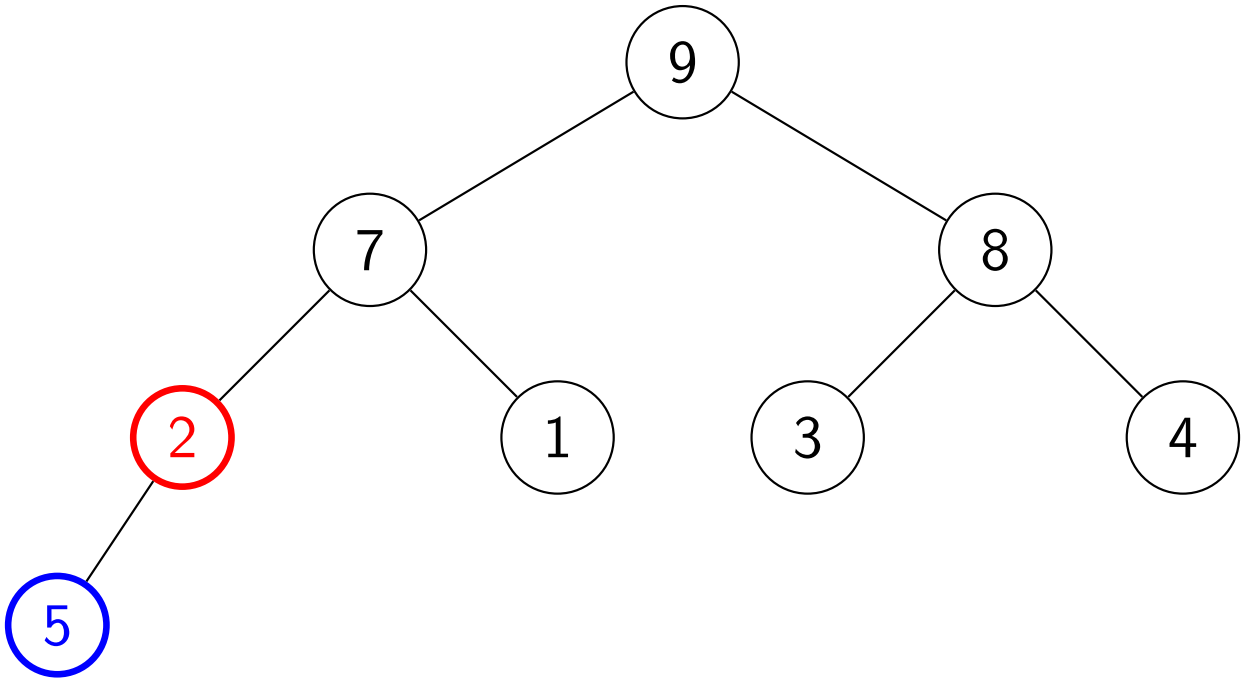
maxHeap: eliminare – exemplu



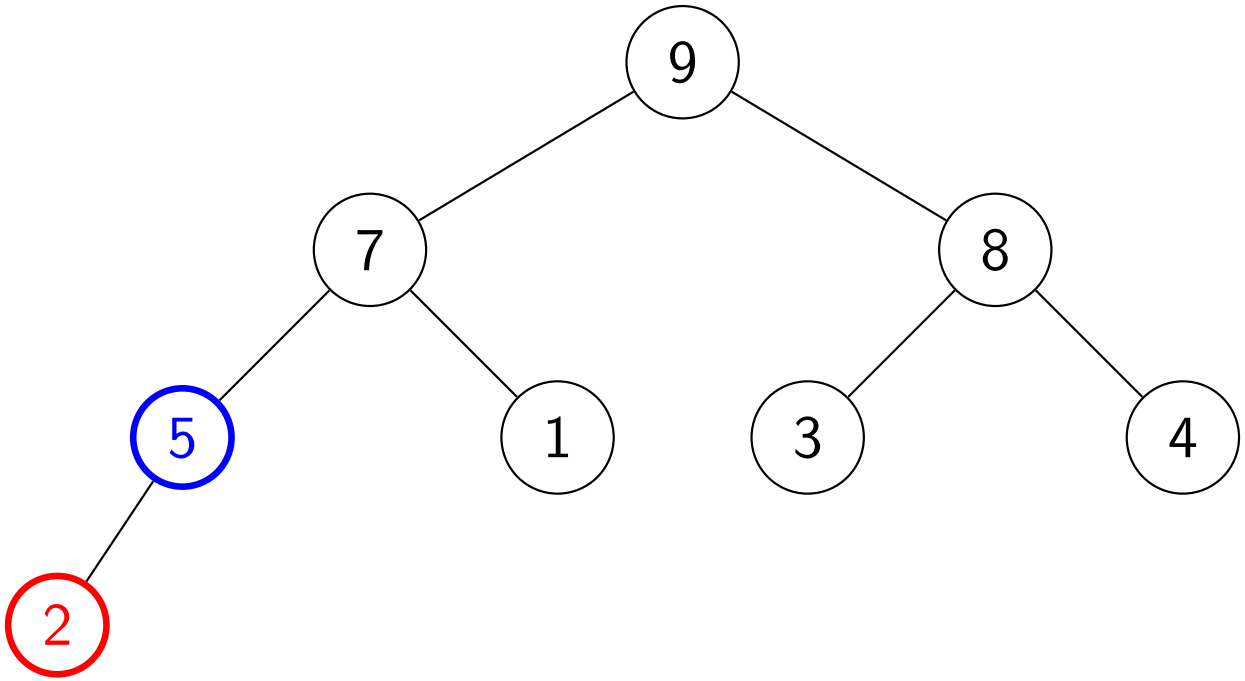
maxHeap: eliminare – exemplu



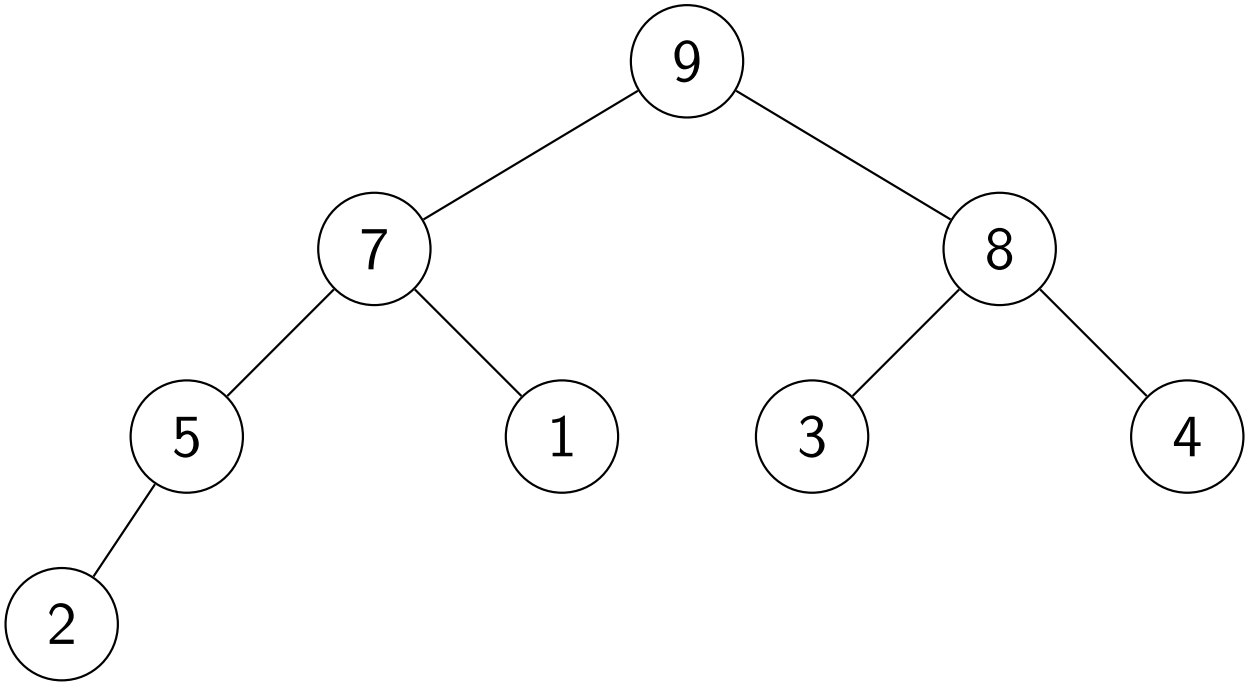
maxHeap: eliminare – exemplu



maxHeap: eliminare – exemplu



maxHeap: eliminare – exemplu

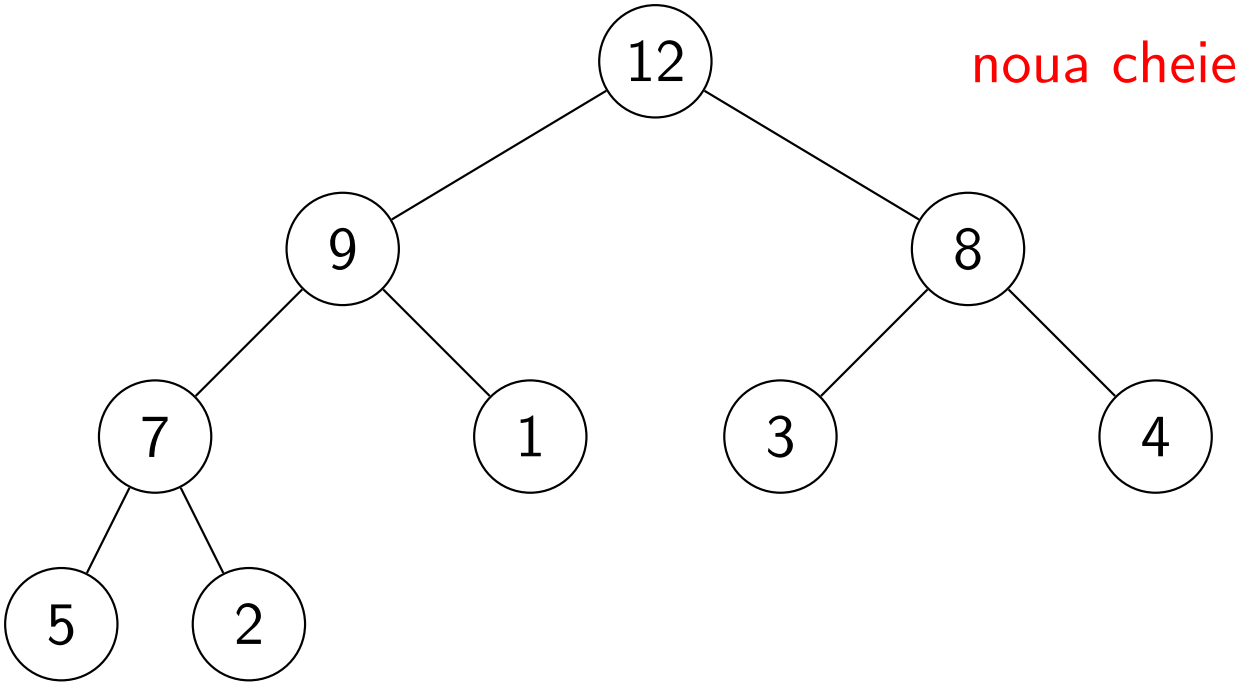


maxHeap: inserarea

- Se inserează noua cheie într-un nou nod.

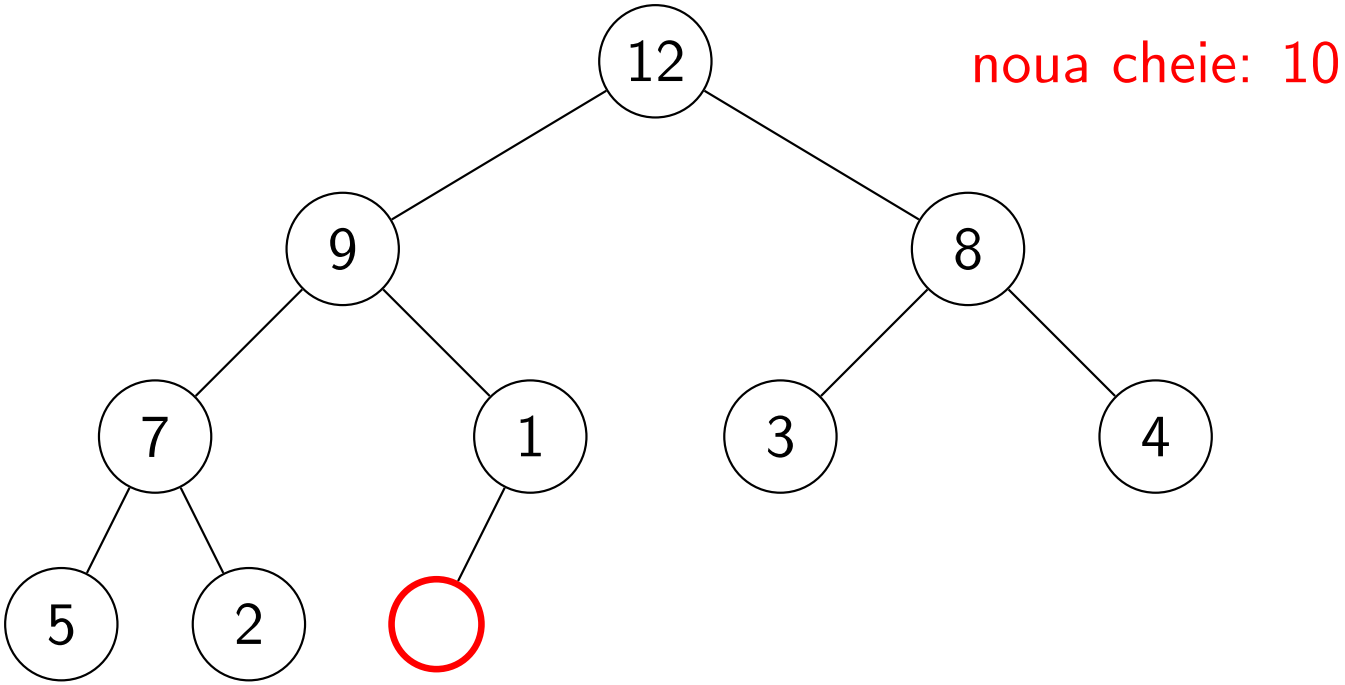
- Algoritmul are trei etape:
  - Se adaugă noul nod ca cel mai din dreapta pe ultimul nivel;
  - Se inserează noua cheie în acest nod;
  - Se reface proprietatea de `maxHeap`.

maxHeap: inserare – exemplu

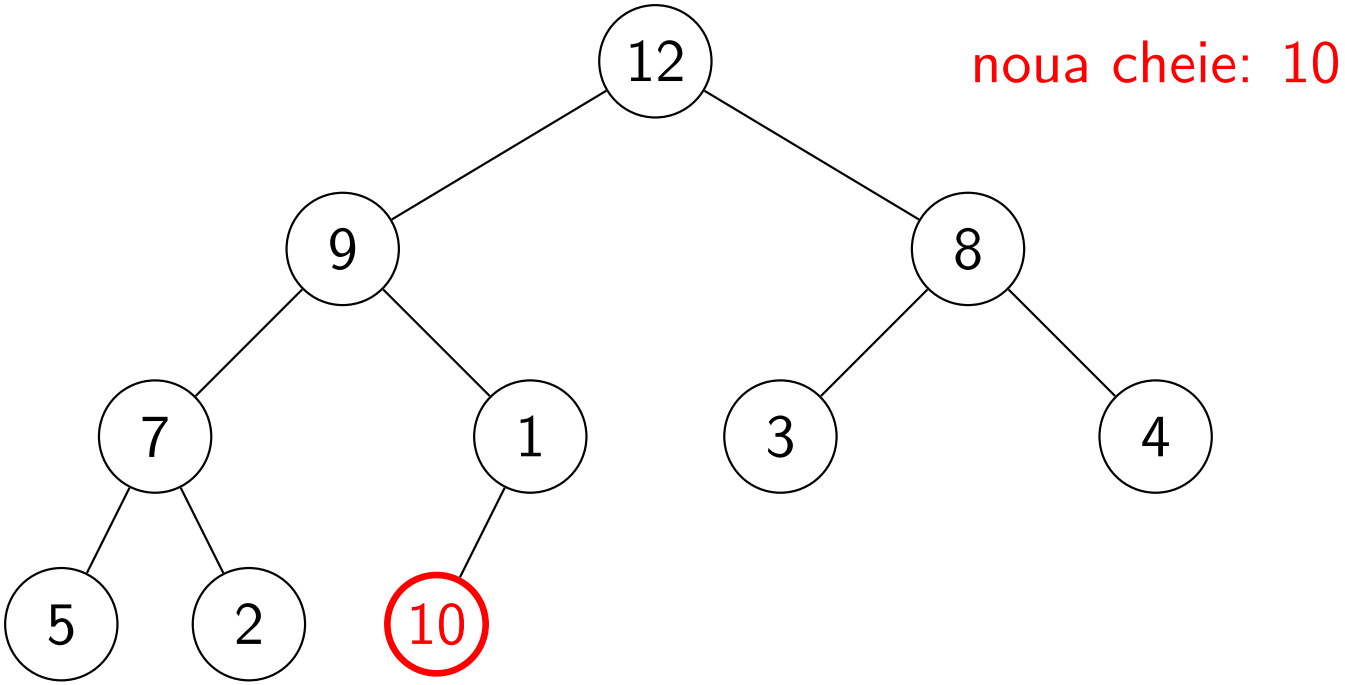


noua cheie: 10

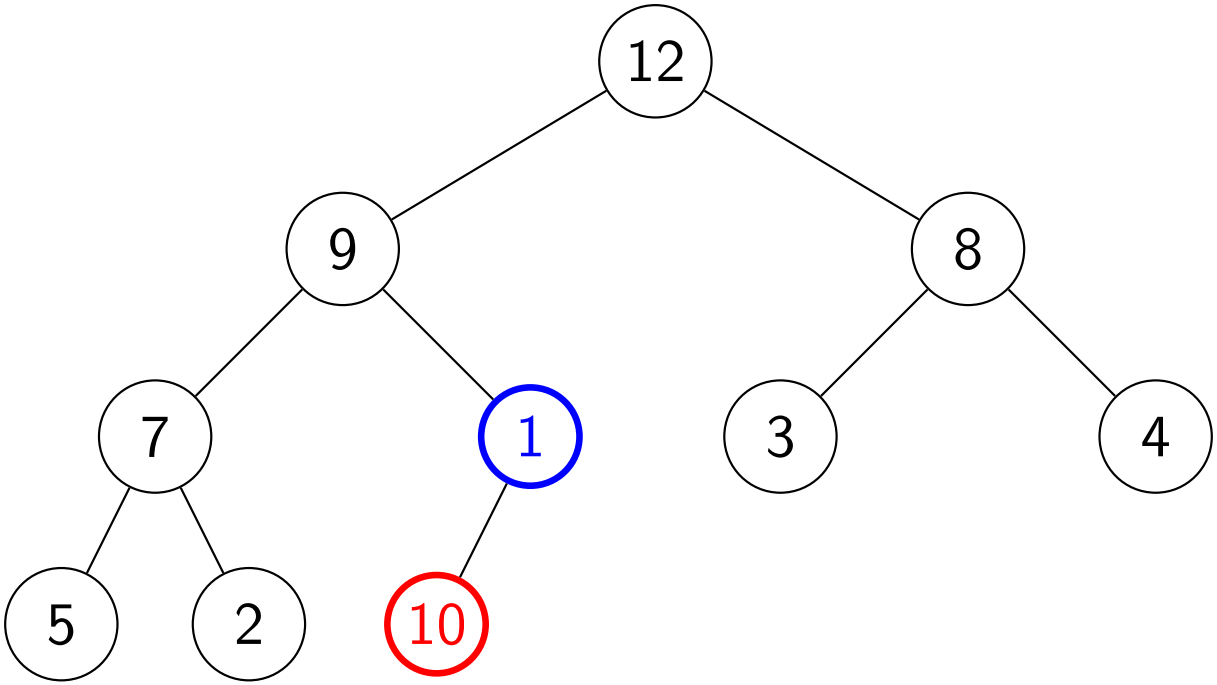
maxHeap: inserare – exemplu



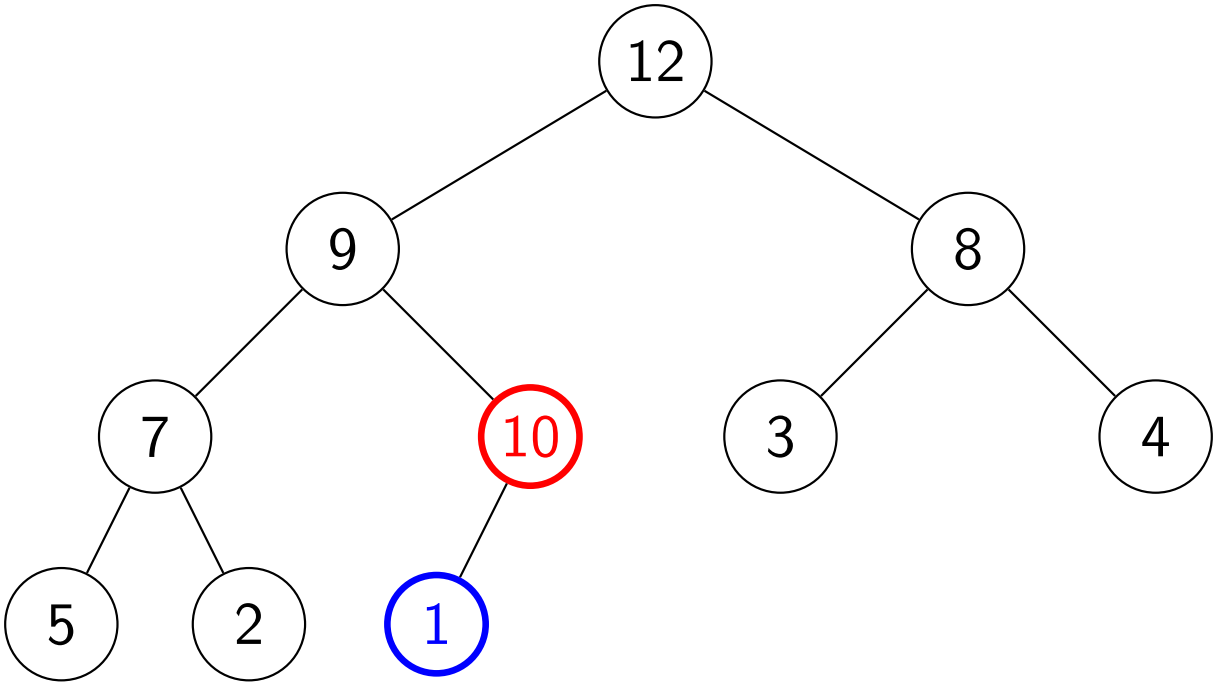
maxHeap: inserare – exemplu



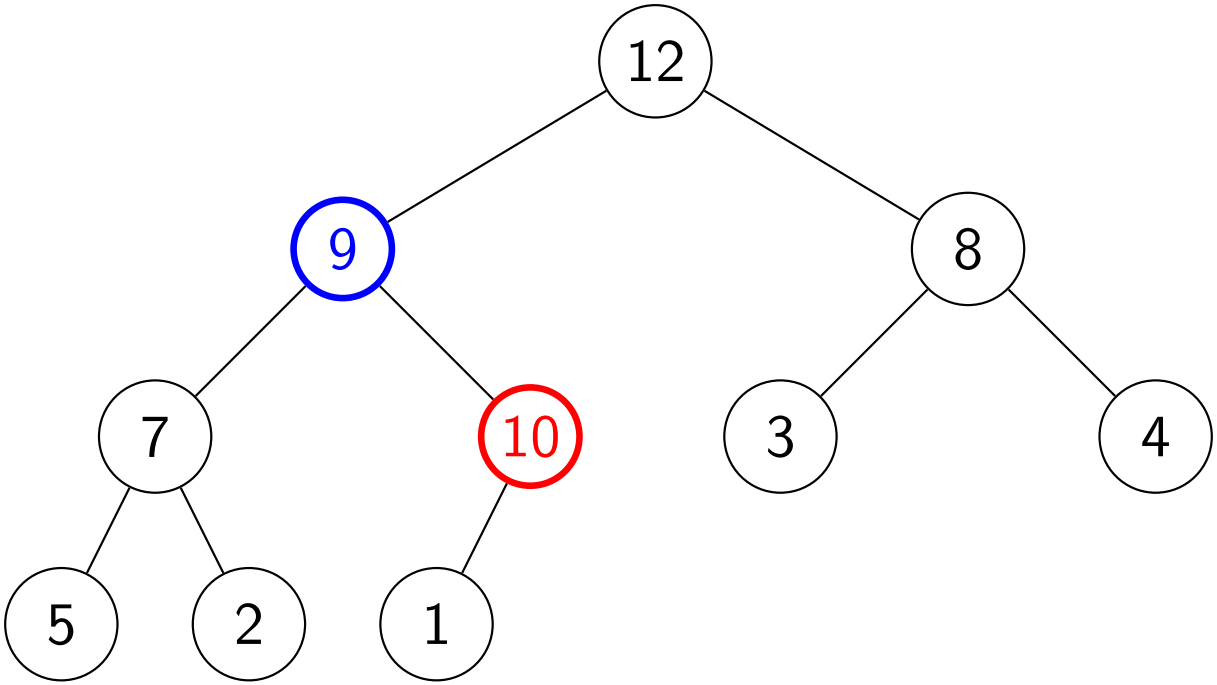
maxHeap: inserare – exemplu



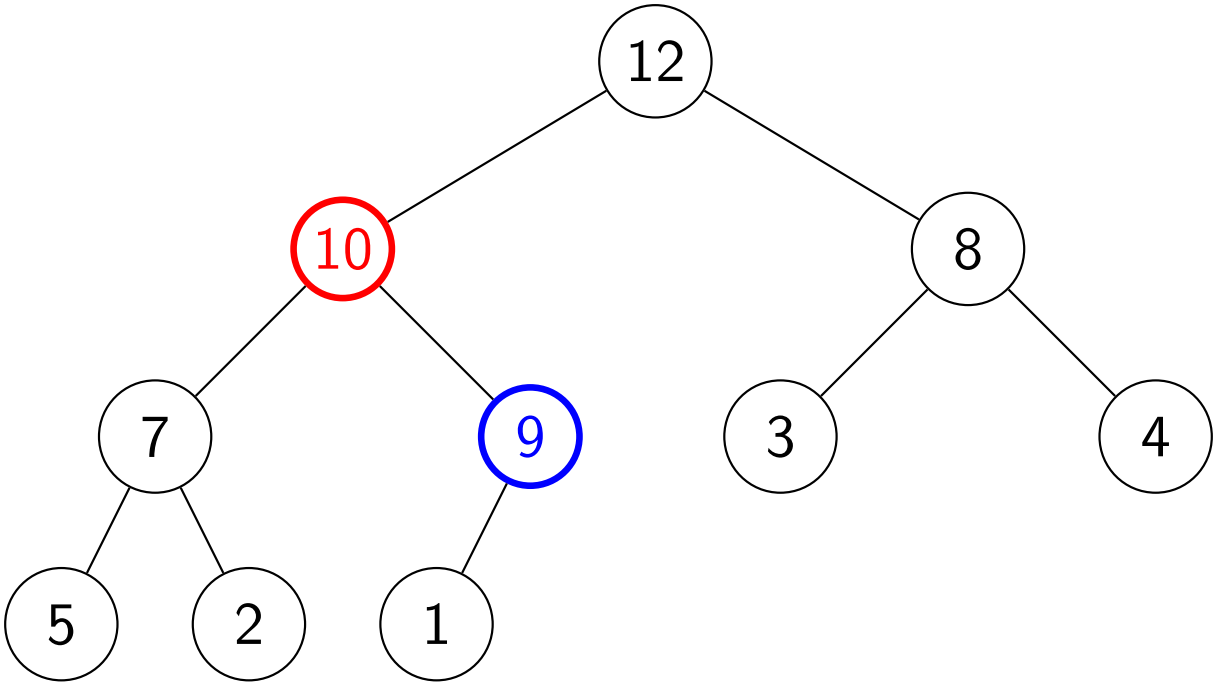
maxHeap: inserare – exemplu



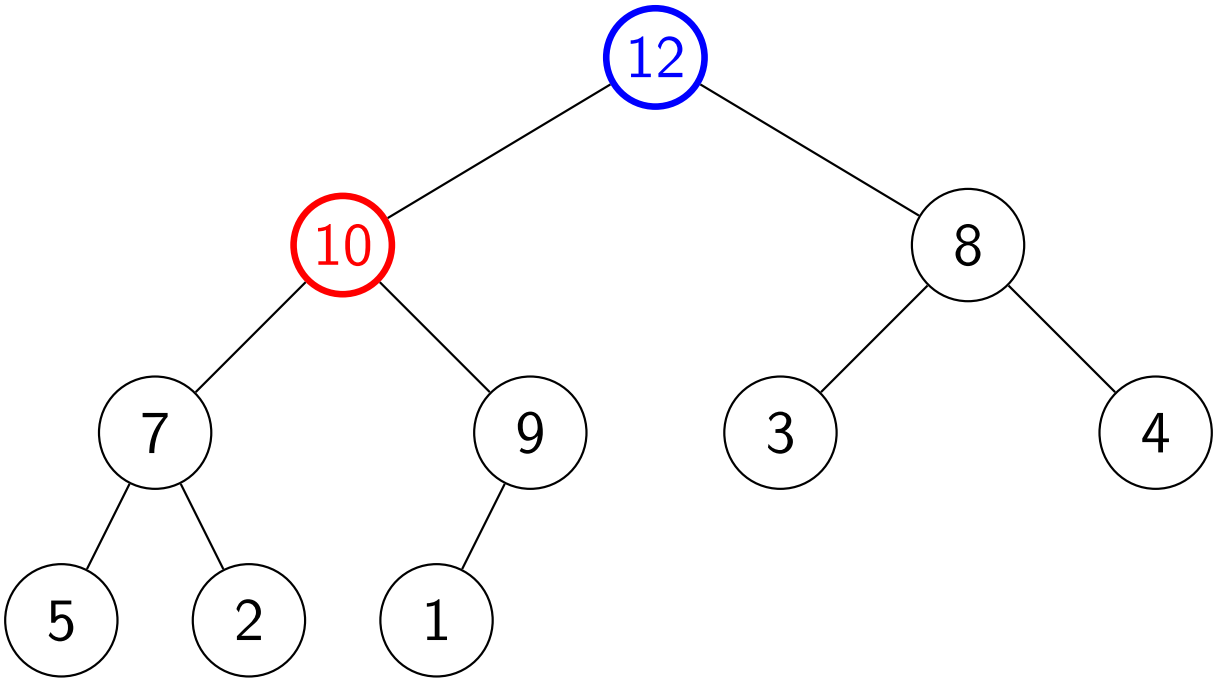
maxHeap: inserare – exemplu



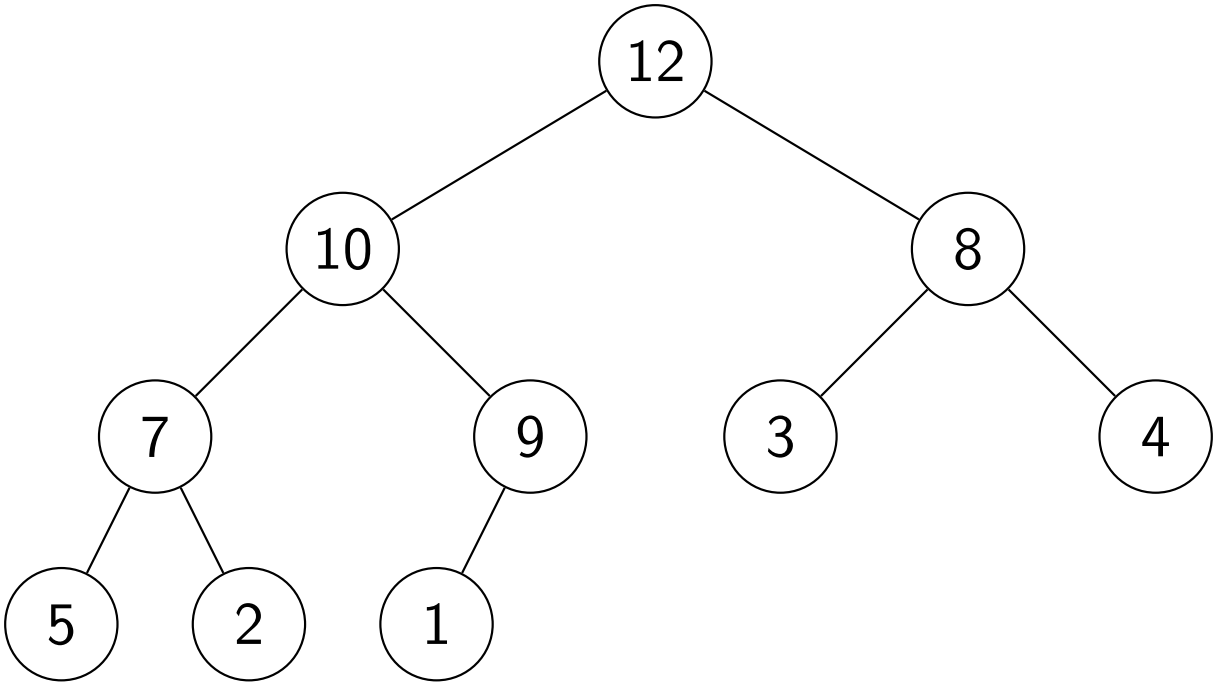
maxHeap: inserare – exemplu



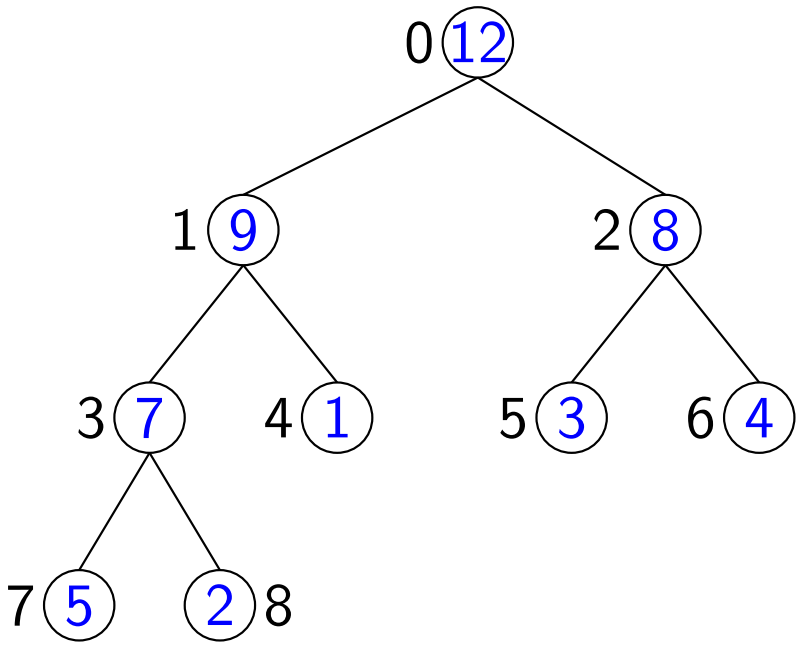
maxHeap: inserare – exemplu



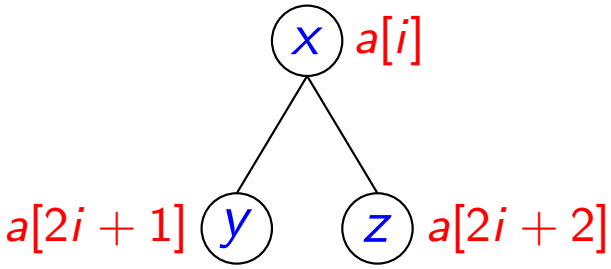
maxHeap: inserare – exemplu



maxHeap: implementarea cu tablouri



12	9	8	7	1	3	4	5	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8



$$\forall k : 1 \leq k \leq n-1 \Rightarrow a[k] \leq a[(k-1)/2]$$

maxHeap: inserare

```
procedure insereaza(a, n, cheie)
begin
    n ← n+1
    a[n-1] ← cheie
    j ← n-1
    heap ← false
    while (j > 0  and not heap) do
        k ← [(j-1)/2]
        if (a[j] > a[k]) then
            swap(a[j], a[k])
            j ← k
        else
            heap ← true
end
```

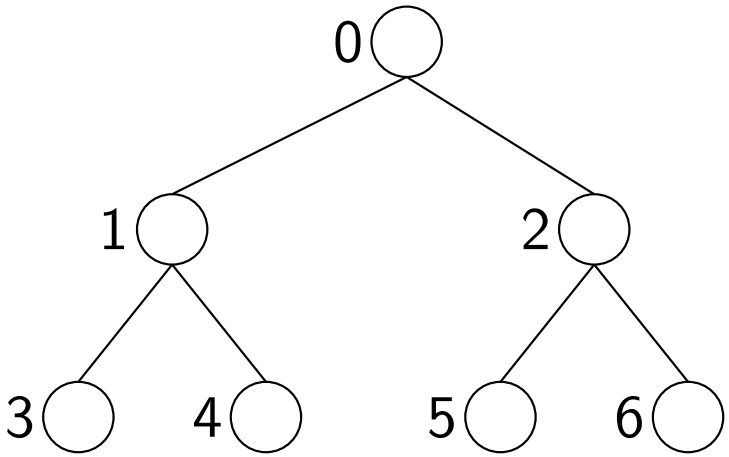
maxHeap: elimina

```
procedure elimina(a, n)
begin
    a[0] ← a[n-1]
    n ← n-1
    j ← 0
    heap ← false
    while (2*j+1 < n  and not heap) do
        k ← 2*j+1
        if (k < n-1  and a[k] < a[k+1]) then
            k ← k+1
        if (a[j] < a[k]) then
            swap(a[j], a[k])
            j ← k
        else
            heap ← true
end
```

maxHeap: timp de execuție

- Operațiile de `inserare` / `eliminare` au clasa de complexitate

$$O(h) = O(\log n)$$

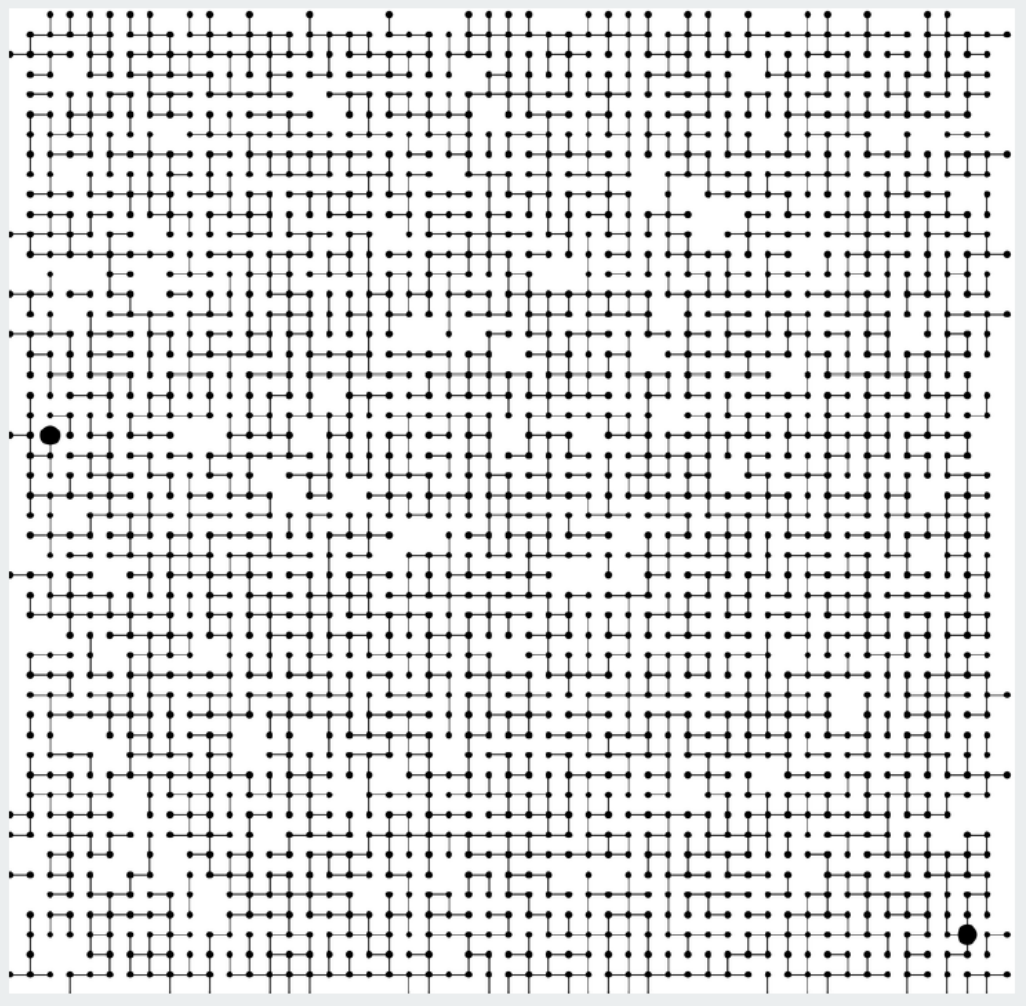


Conținut

Coada cu priorități și "max-heap"

Colecții de mulțimi disjuncte și "union-find"

Colecții de mulțimi disjuncte



Aplicații:

- Rețele de calculatoare
- Pagini web (Internet)
- Pixeli într-o imagine digitală

Tipul abstract Colecţii de mulţimi disjuncte

- OBIECTE:
  Colecții de submulțimi disjuncte (partiții) ale unei mulțimi univers.
- OPERAŢII:
  - `find`
    - intrare: o colecție C și un element i din mulțimea univers;
    - ieșire: submulțimea din C căreia aparține i.
  - `union`
    - intrare: o colecție C și două elemente i și j din mulțimea univers;
    - ieșire: C în care s-au reunit componentele lui i și j.
  - `singleton`
    - intrare: o colecție C și un element i din mulțimea univers;
    - ieșire: C la care componenta lui i are pe i ca unic element.

Colecții de mulțimi disjuncte: `union-find`

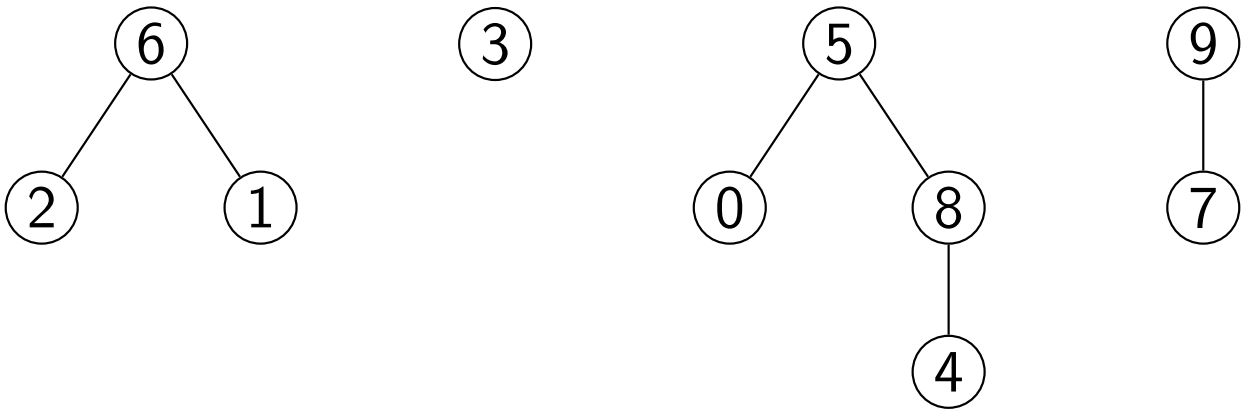
- Structura `union-find`:
  - mulțimea univers este $\{0, 1, \cdots, n-1\}$;
  - o submulțime este reprezentată printr-un arbore;
  - o colecție (partiție) este o colecție de arbori ("pădure");
  - reprezentarea unei "păduri" se face prin relația "părinte".

union-find: exemplu

- $n = 10, \quad C = \{\{1, 2, 6\}, \{3\}, \{0, 4, 5, 8\}, \{7, 9\}\}$

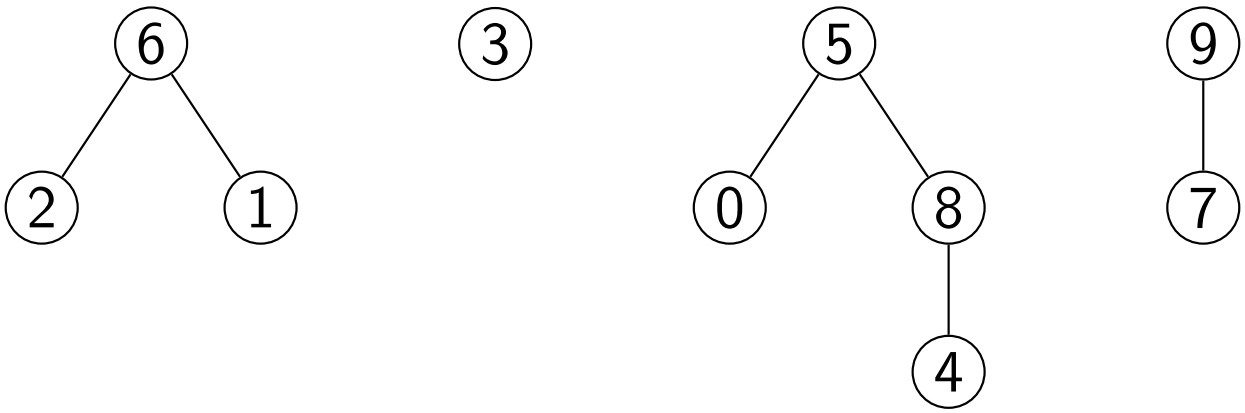
union-find: exemplu

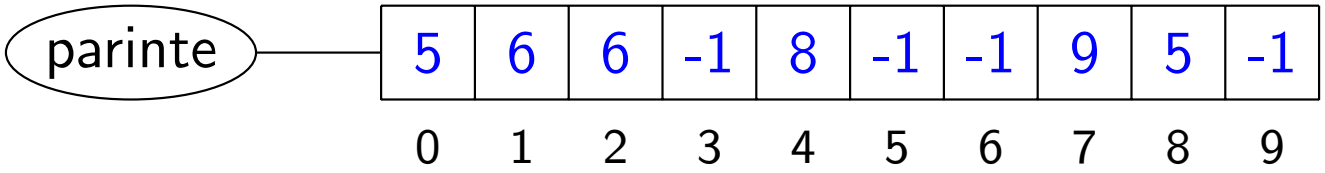
- $n = 10, \quad C = \{\{1, 2, 6\}, \{3\}, \{0, 4, 5, 8\}, \{7, 9\}\}$



union-find: exemplu

- $n = 10, \quad C = \{\{1, 2, 6\}, \{3\}, \{0, 4, 5, 8\}, \{7, 9\}\}$





union-find: singleton

```
procedure singleton(C, i)
begin
    C.parinte[i] ← -1
end
```

union-find: find

```
procedure find(C, i)
begin
    temp ← i
    while (C.parinte[temp] >= 0) do
        temp ← C.parinte[temp]
    return temp
end
```

union-find: union

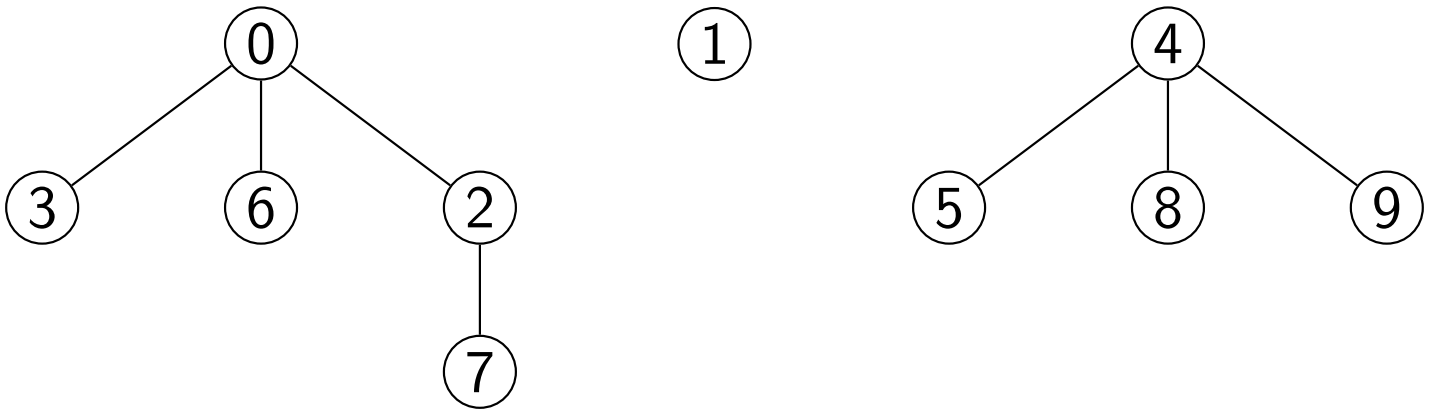
```
procedure union(C, i, j)
begin
    ri ← find(i)
    rj ← find(j)
    if ri != rj then
        C.parinte[rj] ← ri
end
```

Structură union-find ponderată

- Soluție la problema arborilor dezechilibrați.
- Mecanism:
  - Memorarea numărului de vârfuri din arbore (cu semn negativ).
  - Aplatizarea arborilor.

Structură union-find ponderată: exemplu

- $n = 10, \quad C = \{\{0, 2, 3, 6, 7\}, \{1\}, \{4, 5, 8, 9\}\}$

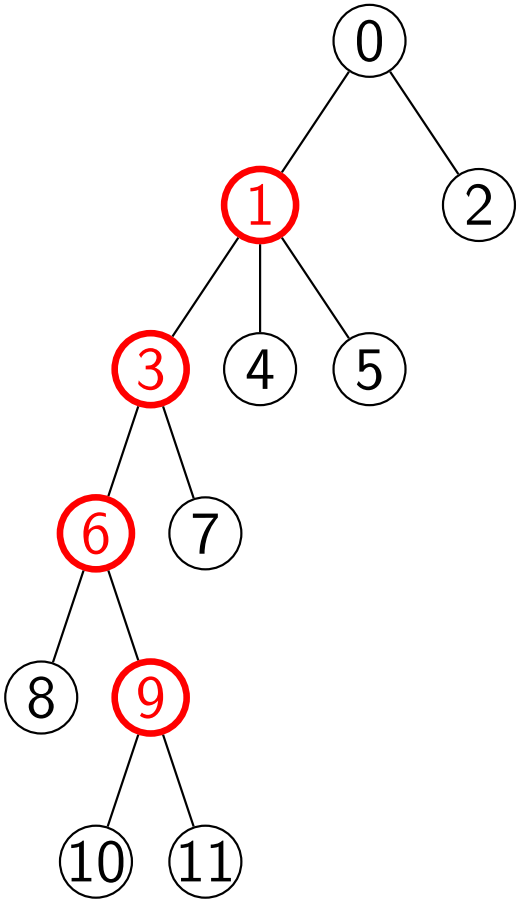


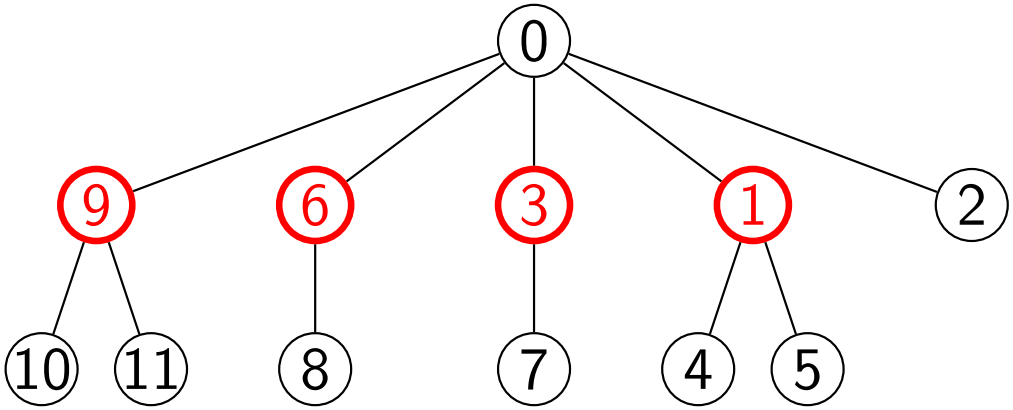
parinte

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-5	-1	0	0	-4	4	0	2	4	4

Aplatizarea arborilor – exemplu

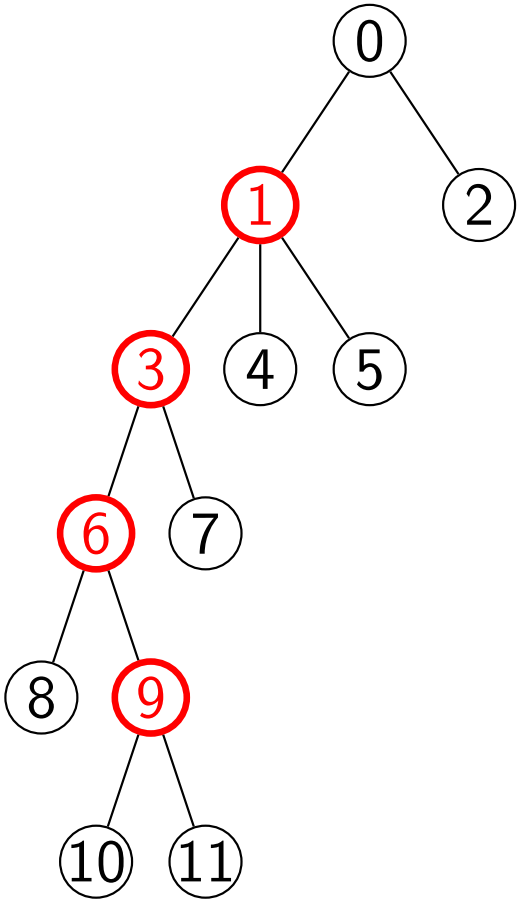
- `find(9)`

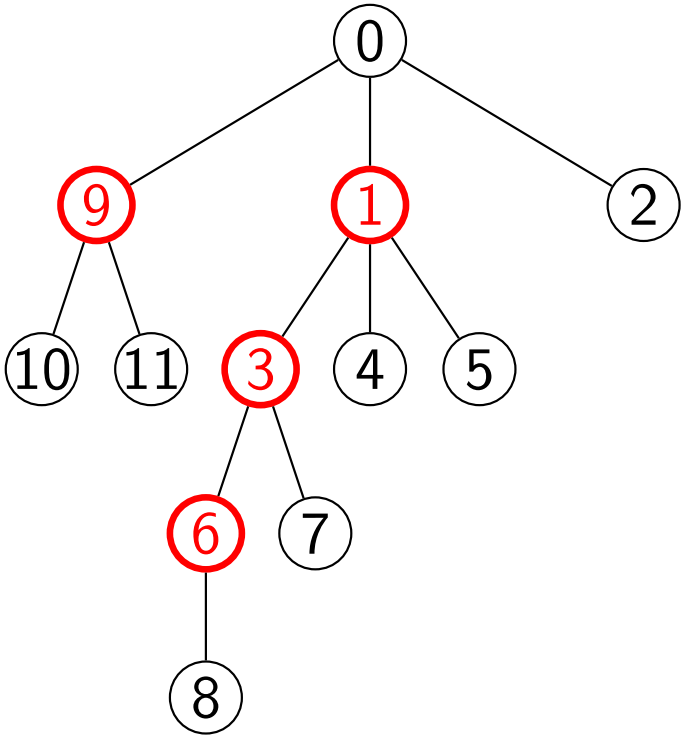




Aplatizarea arborilor – exemplu

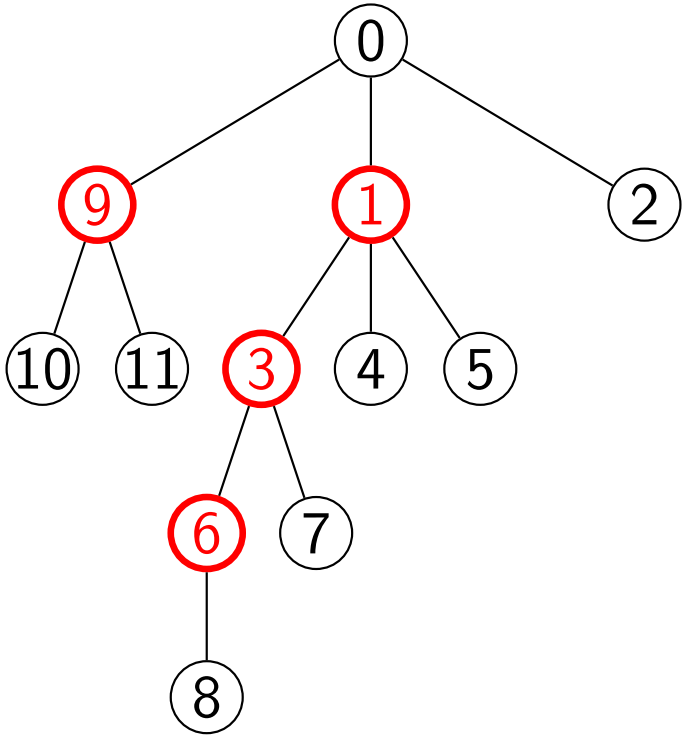
- `find(9)`

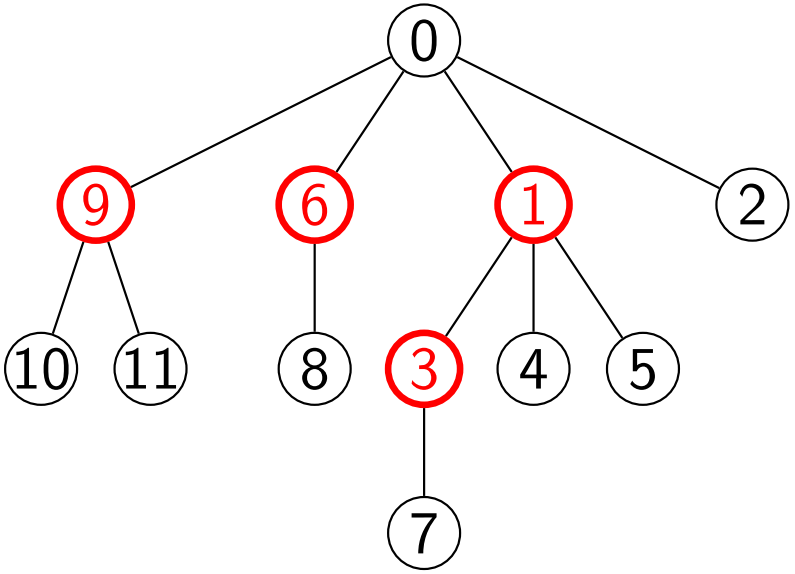




Aplatizarea arborilor – exemplu

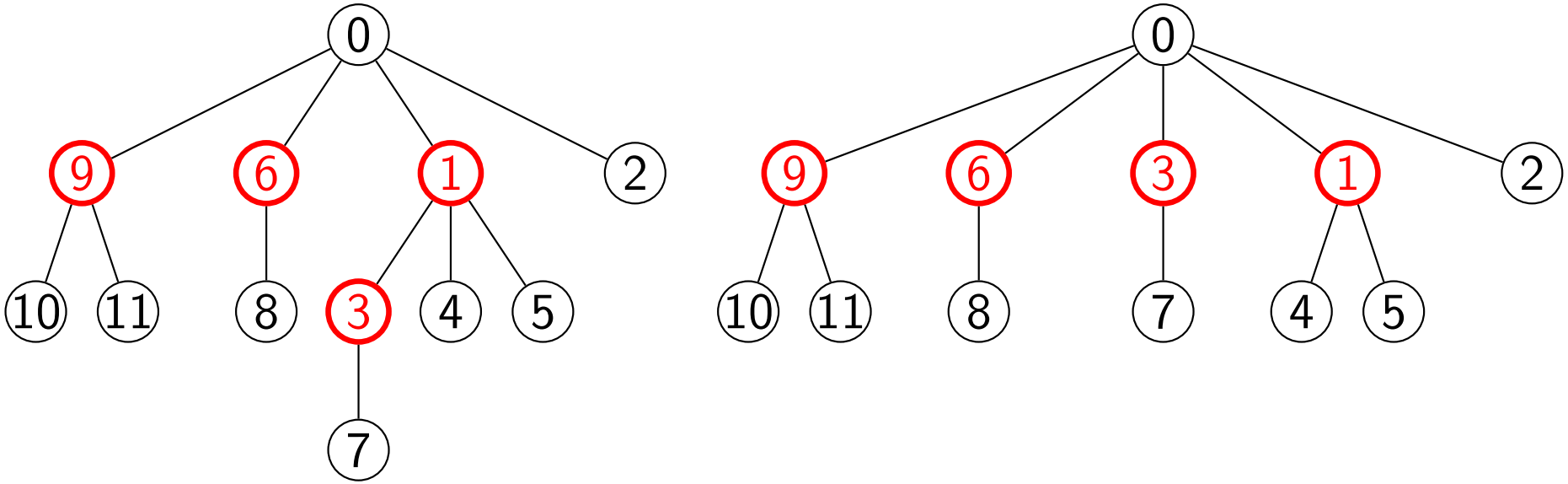
- `find(9)`





Aplatizarea arborilor – exemplu

- `find(9)`



Structură union-find ponderată

```
procedure union(C, i, j)
begin
    ri ← find(i);    rj ← find(j)

    while (C.parinte[i] >= 0) do
        temp ← i;    i ← C.parinte[i];    C.parinte[temp] ← ri
    while (C.parinte[j] >= 0) do
        temp ← j;    j ← C.parinte[j];    C.parinte[temp] ← rj

    if C.parinte[ri] > C.parinte[rj] then
        C.parinte[rj] ← C.parinte[ri] + C.parinte[rj]
        C.parinte[ri] ← rj
    else
        C.parinte[ri] ← C.parinte[ri] + C.parinte[rj]
        C.parinte[rj] ← ri
end
```

Structură `union-find` ponderată

Teoremă

Pornind de la o colecție vidă, orice secvență de m operații `union` *și* `find` *asupra n elemente are complexitatea $O(n + m \log^* n)$.*

Observatie: $\log^* n$ este numărul de logaritmări până se obține valoarea 1.